Formas poligonales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir polígono y reconocer sus elementos
- Clasificar polígonos según el número de lados, la regularidad y la convexidad
- Construir triángulos conocidos sus lados y clasificar triángulos y cuadriláteros
- Inscribir en una circunferencia el hexágono, el triángulo, el cuadrado, el octógono y el pentágono regulares
- Trazar polígonos estrellados y diseñar redes modulares y mosaicos

Para pensar

¿Por qué las abejas construyen sus panales con celdas hexagonales y no con círculos o cuadrados?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

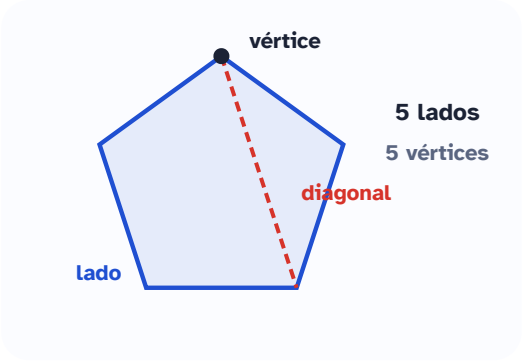
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 ¿Qué es un polígono?

Un **polígono** es una figura plana cerrada limitada por tres o más segmentos que se llaman **lados**. Su nombre viene del griego: *poli* («muchos») y *gonos* («ángulos»). Los elementos de un polígono son los **lados**, los **vértices** (puntos donde se unen dos lados), los **ángulos interiores** (los que forman dos lados consecutivos dentro de la figura) y las **diagonales**, segmentos que unen dos vértices no consecutivos.

Un polígono tiene siempre tantos lados como vértices y como ángulos. El perímetro es la suma de la longitud de sus lados. Una figura con un lado curvo, como un semicírculo, no es un polígono, porque todos sus lados deben ser rectos.



1.2 Clasificación según el número de lados

Los polígonos reciben su nombre según el número de lados. Los más comunes son: el **triángulo** (3), el **cuadrilátero** (4), el **pentágono** (5), el **hexágono** (6), el **heptágono** (7), el **octógono** (8), el **eneágono** (9), el **decágono** (10), el **endecágono** (11) y el **dodecágono** (12). A partir de ahí se dice «polígono de 13 lados», de 14, etc.

Los encontramos en la vida diaria. La señal de stop es un octógono; el balón de fútbol clásico tiene pentágonos y hexágonos; las celdillas de un panal son hexágonos; la moneda británica de 50 peniques tiene siete lados con bordes curvos (un heptágono de Reuleaux).

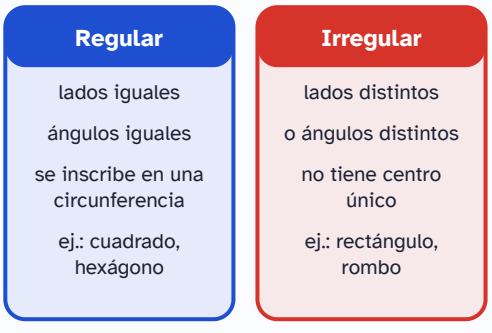
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Lados	Nombre	Ejemplo
3	triángulo	señal de ceda
4	cuadrilátero	ventana
5	pentágono	balón de fútbol
6	hexágono	panal
8	octógono	señal de stop

1.3 Polígonos regulares e irregulares, convexos y cóncavos

Un polígono es **regular** si tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales: el cuadrado, el triángulo equilátero, el hexágono regular. Si no cumple alguna de estas dos condiciones, es **irregular**. Un rombo tiene los lados iguales, pero no los ángulos; un rectángulo, los ángulos iguales, pero no los lados. Por eso ninguno de los dos es regular.

Según su forma, un polígono es **convexo** si todos sus ángulos interiores miden menos de 180° y todas sus diagonales quedan dentro. Es **cóncavo** si tiene algún ángulo mayor de 180°, y entonces alguna diagonal cae fuera. Una estrella es un polígono cóncavo. Los polígonos regulares son siempre convexos, excepto los estrellados.



1.4 Los triángulos

El triángulo es el polígono más sencillo y el más rígido: no se puede deformar sin romper sus lados, por eso se usa en las vigas de los puentes y en las torres. Se clasifica de dos maneras. Según sus **lados**: el **equilátero** tiene los tres lados iguales; el **isósceles**, dos lados iguales; y el **escaleno**, los tres distintos. Según

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

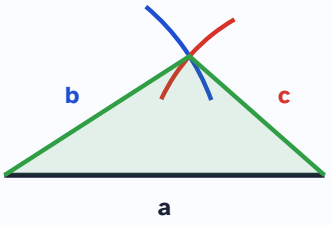
Los tres ángulos interiores de cualquier triángulo suman siempre **180°**. Si conoces dos, calculas el tercero restando: en un triángulo con ángulos de 50° y 60°, el tercero mide 180° − 110° = 70°.

Según	Tipos
sus lados	equilátero · isósceles · escaleno
sus ángulos	acutángulo · rectángulo · obtusángulo
suma de ángulos	siempre 180°

1.5 Construir un triángulo conocidos sus tres lados

Se puede construir cualquier triángulo si se conocen sus tres lados y estos cumplen una condición: cada lado debe ser **menor que la suma** de los otros dos. Con 3, 4 y 9 cm no se puede, porque 3 + 4 = 7 es menor que 9. Los dos lados cortos no llegan a cerrarse.

Para construir uno de lados 5, 6 y 7 cm: se traza con la regla el lado de 7 cm, AB; se abre el compás 5 cm, se pone la punta en A y se traza un arco; se abre el compás 6 cm, se pone la punta en B y se traza otro arco que corte al primero; el punto donde se cruzan es el vértice C; se une C con A y con B. Se usa el compás para «medir y trasladar» las distancias, así que la construcción es exacta.



1.6 Los cuadriláteros

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

ángulos iguales), el **rectángulo** (ángulos rectos), el **rombo** (lados iguales) y el **romboide** (ni lados ni ángulos iguales). Los **trapecios** tienen un solo par de lados paralelos y pueden ser rectángulos, isósceles o escalenos. Los **trapezoides** no tienen ningún par de lados paralelos, como el cometa.

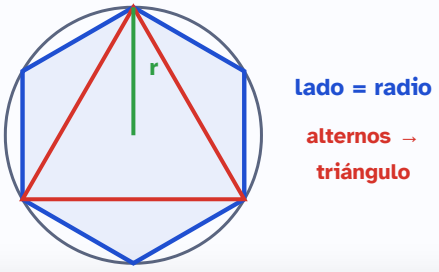
Para distinguirlos, fíjate primero en los lados paralelos y después en los ángulos y la longitud de los lados.

Familia	Lados paralelos	Ejemplos
paralelogramos	dos pares	cuadrado, rombo
trapecios	un par	isósceles
trapezoides	ninguno	cometa

1.7 Inscribir el hexágono y el triángulo equilátero

Un polígono está **inscrito** en una circunferencia si todos sus vértices están sobre ella. El **hexágono regular** es el más fácil de construir, porque tiene una propiedad especial: su lado mide igual que el radio de la circunferencia. Se traza la circunferencia, se mantiene el compás con la abertura del radio, se pone la punta en cualquier punto de la circunferencia y se marca un arco. Desde ese punto se repite hasta dar la vuelta: aparecen seis puntos que, unidos, forman el hexágono.

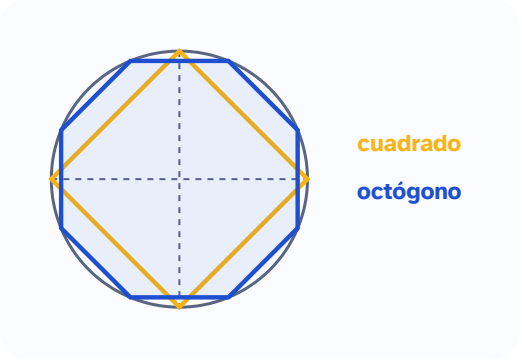
Uniendo los vértices **alternos** (uno sí, otro no) del hexágono, se obtiene un **triángulo equilátero**. Y si se unen los seis vértices por parejas opuestas, se forma una estrella de seis puntas, la estrella de David.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para inscribir un **cuadrado** en una circunferencia se trazan dos diámetros **perpendiculares** (con la escuadra). Donde esos diámetros cortan la circunferencia hay cuatro puntos; al unirlos se forma el cuadrado. Es más fácil de lo que parece: los cuatro vértices están a 90° uno de otro.

Para convertirlo en un **octógono regular**, se traza la bisectriz de cada ángulo recto entre dos diámetros. Cada bisectriz corta la circunferencia en un punto nuevo, y entre los cuatro puntos antiguos y los cuatro nuevos tenemos ocho puntos, que forman el octógono. Repitiendo la bisectriz, se pueden obtener polígonos de 16 lados, 32 lados... Duplicar los lados de un polígono con la bisectriz es una técnica muy usada desde los tiempos de Arquímedes para acercarse al círculo.



1.9 El pentágono regular

El pentágono es más difícil porque su lado no coincide con el radio ni con ninguna medida sencilla. Hay un método con regla y compás, que se hace en cinco pasos. Primero, se traza una circunferencia de centro O y dos diámetros perpendiculares, AB (horizontal) y CD (vertical). Segundo, se halla el punto medio M del radio OB con la mediatriz. Tercero, se clava el compás en M y se abre hasta C, y se traza un arco que corte al diámetro en P, a la izquierda del centro. Cuarto, la distancia CP es el **lado** del pentágono. Quinto, con el compás abierto CP, se marcan sobre la circunferencia cinco puntos a partir de C, y se unen.

La **razón áurea**, un número muy especial (1,618...), aparece en el pentágono: la relación entre su diagonal y su lado es exactamente ese número. Por eso los griegos lo consideraban una figura mágica.

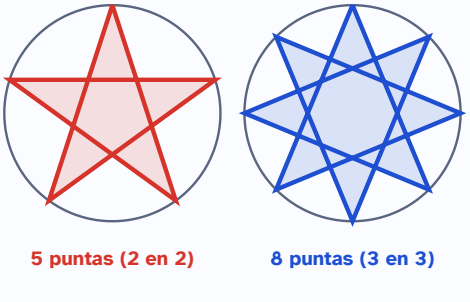
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.10 Polígonos estrellados

Un **polígono estrellado** se obtiene uniendo los vértices de un polígono regular no con el siguiente, sino saltando uno o más. Si en un pentágono se unen los vértices de dos en dos, aparece el **pentagrama**, la estrella de cinco puntas. Con ocho vértices unidos de tres en tres se obtiene la estrella de ocho puntas. Se nombran con el símbolo {n/k}: el pentagrama es {5/2}.

Las estrellas aparecen en el arte islámico, en las banderas (muchas incluyen una estrella de cinco puntas) y en las decoraciones. La estrella de ocho puntas, formada por dos cuadrados girados 45°, es muy frecuente en los mosaicos de la Alhambra. Fíjate en que sus lados se cruzan, y por eso no es un polígono convexo ni simple.



1.11 Redes modulares y mosaicos

Un **mosaico** (o teselado) cubre una superficie plana con formas que encajan sin dejar huecos ni solaparse. Los únicos polígonos regulares que lo consiguen por sí solos son tres: el **triángulo equilátero**, el **cuadrado** y el **hexágono regular**. Con ellos se forman las tres **redes** básicas. El pentágono regular no puede teselar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

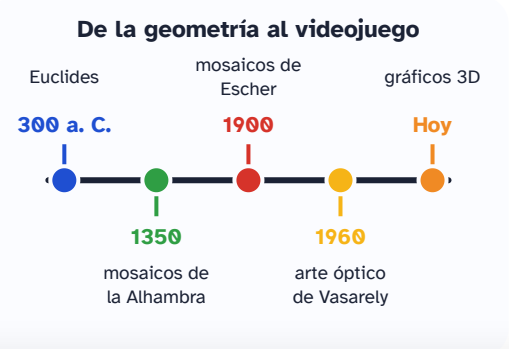
Para diseñar un mosaico con tu propio **módulo** se parte de un polígono teselante, se modifica un lado con un recorte y se pega el trozo recortado en el lado opuesto. Así hacía M. C. Escher, convirtiendo los lados en siluetas de pájaros, peces o lagartos. El resultado es un diseño que se puede repetir hasta el infinito.



1.12 Polígonos en la naturaleza, el arte y la técnica

Los polígonos están por todas partes. En la **naturaleza** están los panales de las abejas, los copos de nieve (hexagonales), las columnas de basalto de la Calzada de los Gigantes en Irlanda y los cristales de los minerales. En la **arquitectura**, el Pentágono de Estados Unidos, el octógono del Palacio de Carlos V y las cúpulas poligonales de las mezquitas. En el **arte**, los mosaicos de la Alhambra, los teselados de Escher y la obra de Victor Vasarely. Y en la **tecnología**, los modelos 3D de los videojuegos, formados por millones de pequeños triángulos (polígonos) que dan forma a los personajes.

Pruébalo: coge una hoja con una cuadrícula y diseña tu mosaico con módulos de dos polígonos distintos, por ejemplo octógonos y cuadrados. Es el patrón de muchos suelos.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Formas poligonales en un vistazo

Elementos	lados · vértices · ángulos · diagonales
Regular	lados y ángulos iguales
Triángulo	tres lados → dos arcos
Hexágono	lado = radio
Estrellados	unir saltando puntos
Mosaicos	triángulo · cuadrado · hexágono

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define polígono.**

2. **Nombra los polígonos de 3, 4, 5 y 6 lados.**

3. **¿Qué es un polígono regular?**

4. **¿Qué es una diagonal?**

5. **Nombra los tres tipos de triángulo según sus lados.**

6. **¿Cuánto suman los ángulos de un triángulo?**

7. **¿Cuánto suman los ángulos de un cuadrilátero?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué tres polígonos regulares forman mosaicos?**

10. **¿Cuánto mide el lado de un hexágono regular respecto al radio?**

11. **¿Qué es un pentagrama?**

12. **¿Qué es un módulo en un mosaico?**

13. **Clasifica los cuadriláteros según sus lados paralelos.**

14. **Explica por qué un rectángulo no es un polígono regular.**

15. **Calcula el tercer ángulo de un triángulo con ángulos de 35° y 90°. ¿Qué clase de triángulo es?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Qué polígono se obtiene al unir los cuatro puntos donde dos diámetros perpendiculares cortan la circunferencia?**

17. **Explica cómo se obtiene un octógono a partir de un cuadrado inscrito.**

18. **¿Cuál es el perímetro de un octógono regular de 5 cm de lado?**

19. **¿Por qué el triángulo es una figura muy usada en construcción?**

20. **Explica qué significa la notación {5/2}.**

21. **¿Por qué un cuadrado, un hexágono y un triángulo pueden formar mosaicos?**

22. **Clasifica: rombo, trapecio isósceles, cometa, cuadrado.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Diseña los pasos para construir un triángulo de lados 4, 5 y 6 cm y comprueba que es posible.**

24. **Un polígono regular tiene ángulos interiores de 120°. ¿Qué polígono es?**

25. **Explica por qué el pentágono regular no forma mosaicos por sí solo y qué hueco queda.**

26. **Dibuja con palabras cómo obtener una estrella de ocho puntas a partir de un octógono.**

27. **Explica por qué la razón áurea aparece en el pentágono.**

28. **Propón un diseño de suelo con dos polígonos regulares que teselen juntos.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Calcula cuántas diagonales tiene un hexágono.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un polígono tiene...**

   A) lados curvos
   B) lados rectos
   C) un solo lado
   D) ningún vértice

2. **El hexágono tiene...**

   A) 5 lados
   B) 7 lados
   C) 6 lados
   D) 8 lados

3. **El nombre «pentágono» indica...**

   A) cinco lados
   B) tres lados
   C) diez lados
   D) cuatro lados

4. **La señal de stop es un...**

   A) hexágono
   B) heptágono
   C) pentágono
   D) octógono

5. **Un polígono regular tiene...**

   A) lados y ángulos iguales
   B) lados distintos
   C) solo ángulos iguales
   D) solo lados iguales

6. **El rectángulo es...**

   A) regular
   B) irregular
   C) cóncavo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 90°
B) 360°
C) 180°
D) 270°

8. **Un triángulo con tres lados iguales es...**

A) escaleno
B) isósceles
C) rectángulo
D) equilátero

9. **Un triángulo con un ángulo recto es...**

A) rectángulo
B) obtusángulo
C) equilátero
D) isósceles

10. **Los ángulos de un cuadrilátero suman...**

A) 180°
B) 360°
C) 270°
D) 720°

11. **Los paralelogramos tienen...**

A) un par de lados paralelos
B) ningún par
C) dos pares de lados paralelos
D) tres pares

12. **En el hexágono regular, el lado mide igual que...**

A) el diámetro
B) la diagonal
C) la mitad del radio
D) el radio

13. **Unir los vértices alternos de un hexágono da un...**

A) triángulo equilátero

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) rombo

14. **Un cuadrado se inscribe con dos diámetros...**

A) paralelos
B) perpendiculares
C) iguales
D) curvos

15. **Para pasar de cuadrado a octógono se usa la...**

A) mediatriz
B) tangente
C) bisectriz
D) diagonal

16. **El pentagrama tiene...**

A) tres puntas
B) seis puntas
C) ocho puntas
D) cinco puntas

17. **Un mosaico cubre el plano...**

A) sin huecos ni solapamientos
B) con huecos
C) con círculos
D) con solapamientos

18. **Teselan por sí solos...**

A) el pentágono
B) el cuadrado
C) el heptágono
D) el octógono

19. **M. C. Escher se inspiró en...**

A) Goya
B) Picasso
C) la Alhambra
D) Dalí

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) elástica

C) blanda

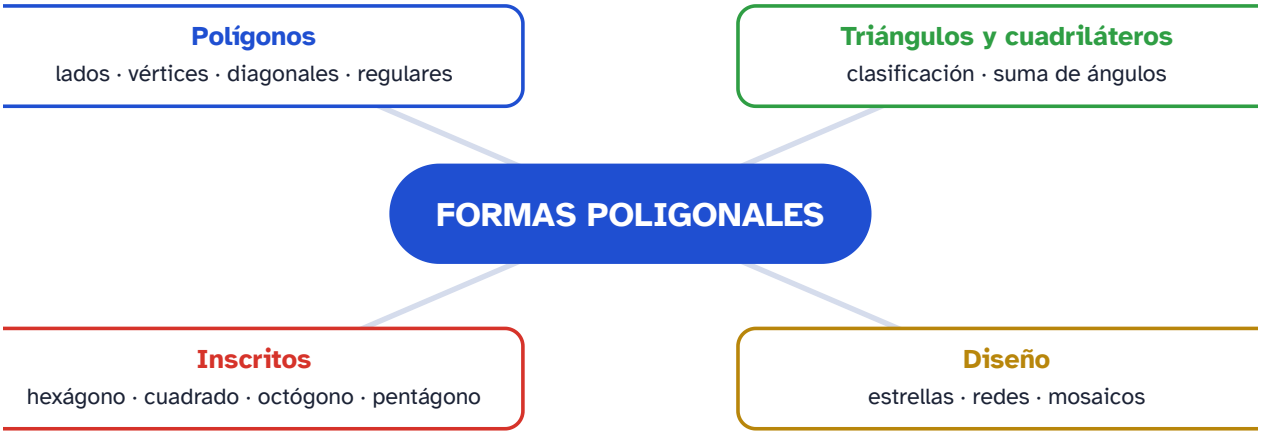
D) curva

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un polígono y cuáles son sus elementos; Cómo se clasifican los triángulos; Cómo se construye un hexágono con compás; Por qué ciertos polígonos forman mosaicos; Cómo se obtiene una estrella a partir de un polígono.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Polígono	Figura plana limitada por segmentos que se cierran.
Lado	Cada segmento que forma un polígono.
Vértice	Punto donde se unen dos lados.
Diagonal	Segmento que une vértices no consecutivos.
Polígono regular	Polígono de lados y ángulos iguales.
Convexo	Polígono cuyos ángulos interiores son menores de 180°.
Cóncavo	Polígono con algún ángulo interior mayor de 180°.
Equilátero	Con todos los lados iguales.
Isósceles	Triángulo con dos lados iguales.
Escaleno	Triángulo con los tres lados distintos.
Paralelogramo	Cuadrilátero con dos pares de lados paralelos.
Trapecio	Cuadrilátero con un solo par de lados paralelos.
Inscrito	Con todos sus vértices sobre una circunferencia.
Polígono estrellado	El que se forma uniendo vértices no consecutivos.
Teselado	Cubrimiento del plano con figuras que encajan.
Módulo	Elemento básico que se repite en un diseño.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Polígono

Figura plana cerrada de lados rectos.

Diagonal

Segmento que une dos vértices no consecutivos.

Polígono regular

Lados y ángulos iguales.

Convexo

Todos sus ángulos miden menos de 180°.

Triángulo

Polígono de tres lados; ángulos suman 180°.

Cuadrilátero

Polígono de cuatro lados; ángulos suman 360°.

Inscribir

Poner los vértices sobre una circunferencia.

Hexágono regular

Su lado mide igual que el radio.

Pentagrama

Estrella de cinco puntas.

Mosaico

Cubrimiento del plano sin huecos.

Módulo

Unidad que se repite en un mosaico.

Razón áurea

Número 1,618… presente en el pentágono.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Todos rectos.
2. **C)** Hexa = seis.
3. **A)** Penta = cinco.
4. **D)** Ocho lados.
5. **A)** Ambos iguales.
6. **B)** No tiene los lados iguales.
7. **C)** Siempre 180°.
8. **D)** Equi = igual.
9. **A)** 90°.
10. **B)** 360°.
11. **C)** Dos pares.
12. **D)** Lado = radio.
13. **A)** Tres puntos.
14. **B)** A 90°.
15. **C)** Divide los ángulos rectos.
16. **D)** Estrella de cinco.
17. **A)** Teselado.
18. **B)** También triángulo y hexágono.
19. **C)** Copió sus azulejos.
20. **A)** No se deforma.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Figura plana cerrada limitada por tres o más segmentos llamados lados.
2. Triángulo, cuadrilátero, pentágono y hexágono.
3. El que tiene todos los lados iguales y todos los ángulos iguales.
4. Segmento que une dos vértices no consecutivos.
5. Equilátero, isósceles y escaleno.
6. 180°.
7. 360°.
8. Ocho; la señal de stop.
9. El triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono regular.
10. Es igual al radio.
11. La estrella de cinco puntas, formada uniendo de dos en dos los vértices de un pentágono.
12. La unidad de diseño que se repite para cubrir la superficie.
13. Paralelogramos (dos pares), trapecios (un par) y trapezoides (ninguno).
14. Tiene los cuatro ángulos iguales, pero sus lados no son todos iguales.
15. 180 − 125 = 55°. Es un triángulo rectángulo.
16. Un cuadrado inscrito.
17. Se trazan las bisectrices de los cuatro ángulos rectos; cortan la circunferencia en cuatro puntos nuevos, y los ocho forman el octógono.
18. 8 × 5 = 40 cm.
19. Porque es rígido: no se deforma sin romperse, y da estabilidad a las estructuras.
20. Un polígono estrellado de 5 vértices en el que se unen los vértices saltando de dos en dos.
21. Porque sus ángulos (90°, 120° y 60°) dividen exactamente 360°, y encajan sin huecos.
22. Paralelogramos: rombo y cuadrado. Trapecio: el isósceles. Trapezoide: el cometa.
23. Comprobar que 4 + 5 > 6; trazar el lado de 6, arcos de 4 cm desde un extremo y de 5 cm desde el otro, y unir el punto de corte.
24. El hexágono regular.
25. Su ángulo es 108°; tres pentágonos suman 324° y quedan 36° de hueco, y cuatro suman 432°, que se pasa de 360°.
26. Unir cada vértice con el tercero a partir de él, de modo que los lados se crucen formando la estrella {8/3}; o superponer dos cuadrados girados 45°.
27. Porque la diagonal y el lado del pentágono están en una proporción de 1,618..., el número áureo, que se obtiene también en la construcción con regla y compás.
28. Octógonos y cuadrados: los cuadrados rellenan los huecos entre los octógonos.
29. El hexágono encierra más superficie con menos perímetro que el triángulo y el cuadrado, y por tanto ahorra cera.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información